

I. Dérivabilité en un point

1. Taux d'accroissement

Définition : Taux d'accroissement

Soit f une fonction définie sur un intervalle I et $x_0 \in I$.

Pour tout $x \in I$ tel que $x \neq x_0$, le **taux d'accroissement** (ou taux de variation) de f entre x_0 et x est défini par :

$$\tau(x) = \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \quad \text{ou en posant } x = x_0 + h \ (h \neq 0) : \quad \tau(h) = \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$$

Interprétation géométrique : Le taux d'accroissement représente le **coefficient directeur** de la sécante (AM) passant par $A(x_0; f(x_0))$ et $M(x; f(x))$.

2. Définition de la dérivabilité en un point

Définition : Nombre dérivé

Soit f une fonction définie sur un intervalle I contenant x_0 .

On dit que f est **dérivable en** x_0 s'il existe un nombre réel L tel que :

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = L \quad \text{ou} \quad \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} = L$$

Ce réel L est appelé le **nombre dérivé** de f en x_0 et est noté $f'(x_0)$.

Remarque : Si la limite est infinie $(\pm\infty)$, la fonction **n'est pas dérivable** en x_0 (la courbe admet une tangente verticale).

3. Dérivabilité à gauche et à droite (Demi-tangentes)

Dans certains cas, la limite du taux d'accroissement dépend du côté où l'on s'approche de x_0 :

— **Dérivabilité à gauche :** $f'_g(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0^-} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$

— **Dérivabilité à droite :** $f'_d(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$

Théorème : Condition de dérivabilité en x_0

Une fonction f est dérivable en x_0 si et seulement si elle est dérivable à gauche et à droite en x_0 et que ces deux nombres dérivés sont égaux :

$$f'_g(x_0) = f'_d(x_0) = f'(x_0)$$

Si $f'_g(x_0) \neq f'_d(x_0)$, la courbe présente un **point anguleux** en x_0 .

Contre-exemple classique : La fonction valeur absolue en 0

Soit la fonction $f(x) = |x|$ définie sur $\mathbb{R}$. Étudions sa dérivabilité en $x_0 = 0$.

① **À droite** ($x > 0$) : Pour $x > 0$, $f(x) = x$ et $f(0) = 0$.

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x}{x} = 1 \implies f'_d(0) = 1$$

② **À gauche** ($x < 0$) : Pour $x < 0$, $f(x) = -x$ et $f(0) = 0$.

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{-x}{x} = -1 \implies f'_g(0) = -1$$

Conclusion : Les dérivées à gauche et à droite existent mais sont différentes ($f'_g(0) = -1 \neq 1 = f'_d(0)$). La fonction $f(x) = |x|$ **n'est donc pas dérivable en 0**. Sa courbe possède un point anguleux à l'origine.